Dreieck aus Tangente und Normale Lösungen

Umfang oder Fläche gesucht · Normale begründen und deuten

Umfang oder Fläche gesucht ●○●●●

1. **Umfang = 18**

Nullstellen -4 und 4; Spitze (0|3) ⇒ Schenkel 5 (Pythagoras mit 4 und 3) ⇒ Umfang = 8 + 5 + 5 = 18

2. **Umfang ≈ 13,09**

Nullstelle $-2{,}5$; y-Achsenabschnitt 5 ⇒ Hypotenuse = $2{,}5\sqrt{5} \approx 5{,}59$ ⇒ Umfang = $7{,}5 + 2{,}5\sqrt{5} \approx 13{,}09$

3. **Umfang ≈ 7,85; Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)**

f(0) = 3; f'(0) = -2 ⇒ t: y = -2x + 3; Ecken (0|0), (1,5|0), (0|3) ⇒ Hypotenuse $1{,}5\sqrt{5} \approx 3{,}35$ ⇒ Umfang ≈ 4,5 + 3,35 ≈ 7,85; rechtwinklig ⇒ Mitte der Hypotenuse (0,75|1,5)

4. **$y = -\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; A ≈ 4,06**

f(-1) = 0; f'(x) = $4x^3 - 12x$ ⇒ f'(-1) = 8 ⇒ t: y = 8x + 8; g: $y = -\frac{1}{8}\,x - \frac{1}{8}$; Grundseite auf der y-Achse $8 + \frac{1}{8} = 65/8$, Höhe 1 ⇒ A = $\frac{1}{2} \cdot \frac{65}{8} \cdot 1 = \frac{65}{16} \approx 4{,}06$

Normale begründen und deuten ○○●●●

5. **a)** **Tangente ($-1{,}99$|0) und (0|$-3{,}00$), Normale (4,92|0) und (0|$-3{,}27$); ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6)**

Achsenschnitte: Tangente ($-1{,}99$|0) und (0|$-3{,}00$), Normale (4,92|0) und (0|$-3{,}27$); beide Dreiecke rechtwinklig im Ursprung; Normale senkrecht zur Tangente ⇒ Winkel der Tangente gegen die x-Achse = Winkel der Normalen gegen die y-Achse ⇒ zwei gleiche Winkel ⇒ ähnlich (Streckfaktor ≈ 1,6)

b) **die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a**

f'(a) · f''(a) = -1 ⇒ die Tangente an G in a steht senkrecht auf der Tangente an den Graphen von f' in a

6. **falsch; falsch**

falsch: stärkstes Gefälle an der Wendestelle, $f'(9) = -e^{-1}$; Steigung AB = $6e^{-1}/6 = e^{-1}$; Produkt $-e^{-2} \neq -1$; falsch: f' hat bei 9 das Minimum $-e^{-1}$ ⇒ $y = -e^{-1}$ berührt $G_{f'}$ in $(9|-e^{-1})$

7. **h'(x0) = $\frac{1}{2}$ lösen (x0 = $2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 0{,}85$ und 3,15); Bohrung = Gerade mit Steigung -2 durch (x0|h(x0))**

Bohrung senkrecht zu g (Steigung $\frac{1}{2}$) ⇒ Steigung -2; senkrecht zum oberen Rand ⇒ dort Tangentensteigung $\frac{1}{2}$ ⇒ h'(x0) = $\frac{1}{2}$ lösen (x0 = $2 \pm \frac{2}{3}\sqrt{3} \approx 0{,}85$ und 3,15); Bohrung = Gerade mit Steigung -2 durch (x0|h(x0))